小四下學期數學・期末B卷

數學｜紙筆為主｜教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

紙筆建議45–55分鐘；操作另約15–25分鐘，可分段延長，未經試測。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

各題資料獨立，依題目寫算式、作圖或說明。

可口述或指示成人代筆；數學決定由你作。

紙筆86分、觀察操作14分。操作尚未完成保留待觀察。

教師施測前必讀

本館跨版本參考主題，非全國統一學期順序；先核對學校已教範圍。原創A/B/C改變推理任務，未經試測或統計等值。

每條規準獨立給分；明列子分逐項給。單條未拆子分者符合全給，不符合0。接受等值算式、任何合法順序、等量換位、圖解及口述；不要求未問的特定表示、約分或算法。答案舉例不排除其他有效解。

可中性朗讀、放大或依學生決定代筆。不以字體、速度、精細動作評數學。前步算錯不連扣後步一致方法分；指定正確數值分仍按標準值。題幹已明示單位時可省重複字樣，但所求量須可辨識。

乘數與除數最多三位；異分母限一分母為另一倍數；小數乘整數，不考小數乘小數或除法；數線分母至5、小數一位。面積不做平方單位換算；體積用完整層記錄，不考一般三邊相乘公式。

所有資料虛構。圖面尺度不是實物公分，除明定已校準實物不從螢幕量實際長度。

保留首答作品及逐項觀察：已觀察達成／已觀察未達／未觀察。中性重讀、放大或依學生逐步指示代行可用，記支持方式；不示範答案、不暗示下一步。任何教學回饋後重試另記日期、題本與結果，不覆蓋首答、不回補原分。缺工具、未施測、拒做或無可靠觀察記未觀察，不算0；可觀察但作錯才按規準扣分。每條規準分開記錄。

未觀察不得補給或當零；分開記已觀察得分／已觀察上限與待觀察分，不將紙筆分換算100；全部完成才記總分／100。操作配分14。

材料與準備

鉛筆、橡皮擦、大張方格紙、直尺、圓角三角板；其他安全材料依操作題說明。

配分藍圖

主題	配分	目的
本階段紙筆與製圖	66分	依題目留下可核查的數學證據。
實際操作與觀察	14分	依題目留下可核查的數學證據。
前半核心回顧	20分	依題目留下可核查的數學證據。

平行卷設計與證據限制

B：開放邊長反例、複合圖雙錯修理、逆推跨日、雙變量表、截斷長條圖重建。

本階段紙筆與製圖

依各題要求完成。

第1題｜12分

g4s2-mathematics-final-b-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-09 長方形正方形面積

寫兩組不同正整數長寬並核對面積（互換不算不同）；算這兩組的周長；判斷此說法並說理由。

長方形面積48平方公尺。有人說只靠面積就能確定長8公尺寬6公尺。

參考答案

例8×6、12×4；面積均48；周長28、32；不能唯一確定。

答案說明

面積固定只約束乘積，仍有多組。

逐分項規準

分項1｜4分

兩組不同正整數邊且面積核對各2分。

分項2｜4分

依自選兩組算正確周長各2分。

分項3｜4分

不唯一2分、以兩組尺寸為反例2分。

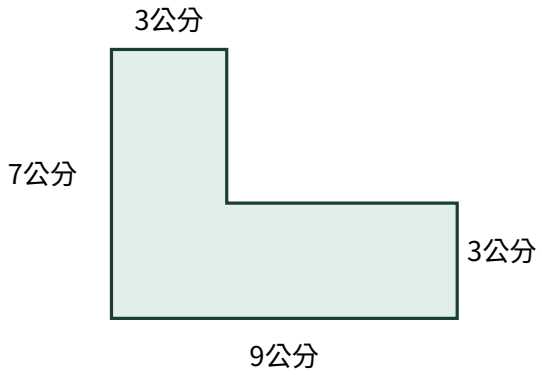
第2題｜12分

g4s2-mathematics-final-b-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-10 簡單複合圖形

先列式求L形面積與周長；判斷哪一包能同時完成鋪面和完整外圈，分別比較兩包的兩種用量並說明。對能完成的材料包，求鋪面及邊條各剩多少，標清單位。

圖B是L形：外框寬9公分、高7公分；左直條寬3公分，右下條高3公分。右上角空缺，不屬於圖形。所有角都是直角，比例每公分24圖面單位。 兩份模型材料包只能選一份。甲包可鋪40平方公分、邊條長31公分；乙包可鋪39平方公分、邊條長33公分。鋪面可任意分配到圖內，邊條可沿所有角接合；不計接縫、裁切損耗，不需實際剪裁。要鋪滿L形並沿整個外圈裝邊條，不留開口。



圖B是L形：外框寬9公分、高7公分；左直條寬3公分，右下條高3公分。右上角空缺，不屬於圖形。所有角都是直角，比例每公分24圖面單位。

參考答案

L形面積39平方公分，周長32公分。甲鋪面40≥39但邊條31＜32，不能完成；乙39≥39且33≥32，可以完成。選乙，鋪面剩0平方公分，邊條剩1公分。

答案說明

同時滿足面積與外圈長度兩個条件才可選，不能只選鋪面較多的包；平方公分與公分不可混比。

逐分項規準

分項1｜4分

有效拆合或外框減空缺的算式及面積39平方公分各2分。

分項2｜3分

有效外圈計算式及周長32公分，算式1分結果2分。

分項3｜3分

選乙1分；甲鋪面夠而邊條短的兩量比較1分；乙兩量均夠的比較1分。

分項4｜2分

乙鋪面剩0平方公分與邊條剩1公分各1分。

第3題｜12分

g4s2-mathematics-final-b-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-11 時間加減與跨日計算

倒推展演開始時刻並標當日或次日，寫過程；算兩時長相加並重整；把下午4時05分寫24小時制。

虛構展演於次日00:35結束，持續2小時50分鐘。另有2小時46分鐘加3小時39分鐘。

參考答案

當日21:45；6小時25分鐘；16:05。

答案說明

從次日零點倒退會回到當日；85分進1時25分。

逐分項規準

分項1｜4分

當日21:45為2分、倒推過程2分。

分項2｜4分

6時25分2分；任一正確60進位或換算過程2分，例如85分換1時25分，或166＋219＝385分＝6時25分，不限定先算哪個單位。

分項3｜4分

16:05。

第4題｜10分

g4s2-mathematics-final-b-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-13 數量關係及圖形規律

完成六格表；說每袋5張那列向右增加多少，以及4袋那欄由每袋3改5增加多少；用配對解釋7張取4組的總數奇偶。

包裝表的欄依次2袋、3袋、4袋；列依次每袋3張、5張。每格填總張數。另有7張一組，取4組。

參考答案

表6、9、12／10、15、20；橫增5，該欄增8；28偶數，四個落單配兩對。

答案說明

行列各定不同量，增量不可混為一談。

逐分項規準

分項1｜3分

六格各0.5分。

分項2｜3分

橫增5為1分、縱增8為2分。

分項3｜4分

28偶數2分、每組一落單，4落單再配2對2分。

第5題｜12分

g4s2-mathematics-final-b-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-14 長條圖的製作與說明

重新製作正確長條圖：標題、類別、件為單位，0起每格2件，等距等寬同底線，保留塔型。算總數，說兩處原圖問題各在哪裡。

完整點算虛構模型：橋型8件、塔型0件、屋型14件、船型10件。有人把圖縱軸從6開始，並省略塔型。

參考答案

高度4、0、7、5格；共32件；截斷0底線誇大比例，省掉已點算0類丟失資訊。

答案說明

以真實資料修圖，不只改數字。

逐分項規準

分項1｜2分

合適數量標題1分、四類及件1分。

分項2｜2分

0起等距每格2件1分、條等寬同底線1分。

分項3｜4分

四高度各1分，塔0無正高。

分項4｜4分

總32為2分、非0底線及省0類問題各1分。

第6題｜8分

g4s2-mathematics-final-b-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-15 分數小數數線的標示與比較

畫0到2分數線，每1分4等格，標3/4及5/4並比較；用你的0到1段說明刻度點數與間隔數。另畫0到1十分位線，標0.3及0.9。

有人說0到1畫5個刻度點，就表示分5等份（含0和1兩端）。

參考答案

3/4＜5/4；0到1共5點而4間隔；小數第3與9格。

答案說明

一份是一段，不是一個刻度點。

逐分項規準

分項1｜2分

分數線0/1/2及等格正確1分、兩點正確1分。

分項2｜2分

3/4＜5/4。

分項3｜2分

5點只4間隔。

分項4｜2分

小數線0到1等分10格1分、0.3及0.9位置1分。

實際操作與觀察

操作需真實觀察，不能以紙筆答案代替。

第7題｜14分

g4s2-mathematics-final-b-q04｜類型：performance｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-12 立方公分與體積比較

指認真實單位塊三向邊長及體積。用模型排下5上4且每上塊有支撐，記完整層數；重排單層9塊再核對，比較重排前後的體積並說理由。比較這9塊模型與另一個完整記錄下4上4的同大塊模型誰體積較大，說為何高矮不能決定。

先觀察成人真實單位盒；另有9個同大大型模型塊。

參考答案

真單位三向1公分、1立方公分；5＋4＝9，重排仍9；另一模型8，9較大，高矮非塊數。

答案說明

需同大單位且完整層記錄。

逐分項規準

分項1｜4分

實際三向1公分2分、1立方公分2分。

分項2｜4分

兩層完整記錄5及4為2分、單層重排核對9為2分。

分項3｜2分

重排體積相同且9同大塊全保留。

分項4｜4分

9比8大2分、以同大完整塊數而非高矮比較2分。

操作施測與安全準備

只由成人展示已以實尺確認每邊1公分、固定在透明封閉盒內的正方體；不取出、不接觸小件。學生指出三個不同方向的邊並讀每邊1公分，說體積單位。若沒有真實單位展示，該4分記未觀察，可繼續大型模型任務。大型輕質完整安全方塊每塊只代表1個單位，絕非實際1立方公分；桌面最多兩層，成人監督，不站坐、投擲或堆高。學生可逐步指示成人搬移；記支持方式。每次變形保留完整層記錄，不憑外觀推測。備9大塊；另一模型可用已核對下4上4的完整大紙記錄，不把照片猜作完整層。保留首答作品及逐項觀察：已觀察達成／已觀察未達／未觀察。中性重讀、放大或依學生逐步指示代行可用，記支持方式；不示範答案、不暗示下一步。任何教學回饋後重試另記日期、題本與結果，不覆蓋首答、不回補原分。缺工具、未施測、拒做或無可靠觀察記未觀察，不算0；可觀察但作錯才按規準扣分。每條規準分開記錄。

實際觀察記錄：

證據1

上限4分｜得分：____｜□已觀察達成 □已觀察未達 □未觀察

證據2

上限4分｜得分：____｜□已觀察達成 □已觀察未達 □未觀察

證據3

上限2分｜得分：____｜□已觀察達成 □已觀察未達 □未觀察

證據4

上限4分｜得分：____｜□已觀察達成 □已觀察未達 □未觀察

首答日期、作品編號：_____

支持方式：_____

教學後重試另紙記日期、題本與結果；不覆蓋首答、不回補原分。

已觀察得分／已觀察上限：____／____；待觀察分：____

前半核心回顧

依各題要求完成。

第8題｜10分

g4s2-mathematics-final-b-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g4s2-mathematics-05 小數乘以整數

寫10條和5條各自長度，再求合長；用每條大於1小於2公尺寫總長上下界，核查結果。

每條帶1.48公尺，取15條，全部首尾相接不重疊。

參考答案

14.8及7.4公尺，22.2公尺；15＜22.2＜30公尺。

答案說明

部分積與每段界相容。

逐分項規準

分項1｜4分

14.8、7.4各2分。

分項2｜2分

合22.2公尺。

分項3｜4分

上下界15及30各1分、答案位於其中的核對2分。

第9題｜10分

g4s2-mathematics-final-b-q09｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g4s2-mathematics-03 同分母分數加減與整數倍

算剩多少，寫一種等量換位或假分數過程；再取剩下長度2次，列式算合長。

> 原有3又1/5公尺紙帶，用去1又4/5公尺。

參考答案

1又2/5；16/5－9/5＝7/5；7/5×2＝14/5＝2又4/5公尺。

答案說明

先求剩長，再取相同量兩次。

逐分項規準

分項1｜4分

1又2/5公尺或等值。

分項2｜2分

合法等量換位或假分數過程。

分項3｜4分

乘2式2分、2又4/5公尺2分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小四下數學15課保存教材

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s2
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s2

精確核對release26原始JSON與HTML；01–08期中、09–15期末主題。

教育部數學課綱發布頁

原始來源欄：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788
完整來源網址：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788

沿用保存教材的正式課綱引註，本次未重新擷取官方頁；學期安排為本館編輯參考。